

4P

Versió 1.1

Cinemàtica del sòlid rígid 3D (CSR 3D)

Lluís Ros

<https://lluisros.github.io/mecanica>

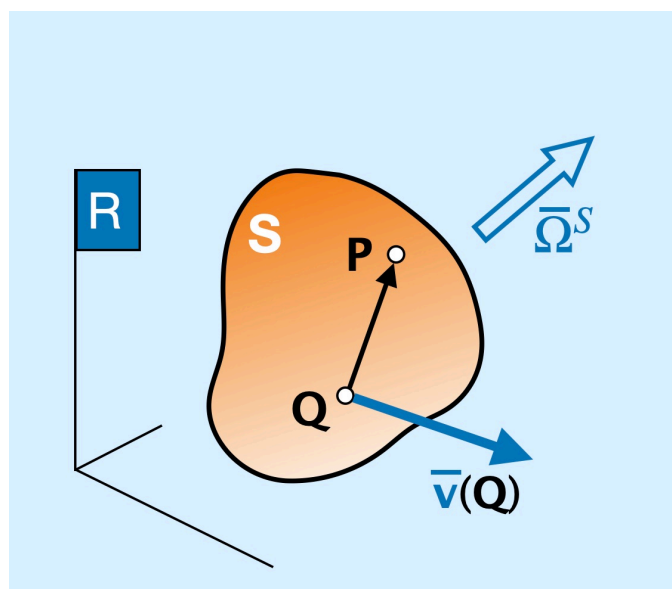
2025-26 Q2

Cinemàtica del sòlid rígid (CSR)

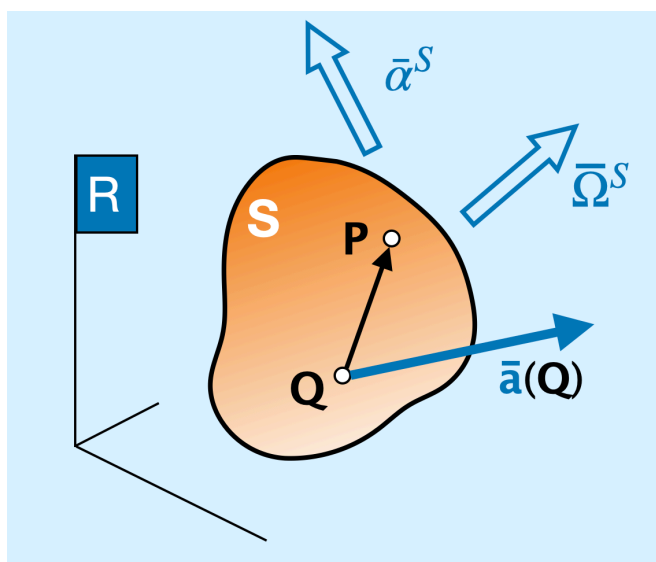
Com que tots els vectors i derivades són en la referència R, hem omès el subíndex R per alleugerir la notació (al formulari s'ha fet el mateix)

$$\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{v}}(\mathbf{Q}) + \bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times \overline{\mathbf{QP}}$$

Com que $\bar{\mathbf{v}}(\mathbf{P})$ i $\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P})$ depenen de $\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S$ i $\bar{\boldsymbol{\alpha}}^S$, sovint començarem els exercicis calculant $\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S$ i $\bar{\boldsymbol{\alpha}}^S$

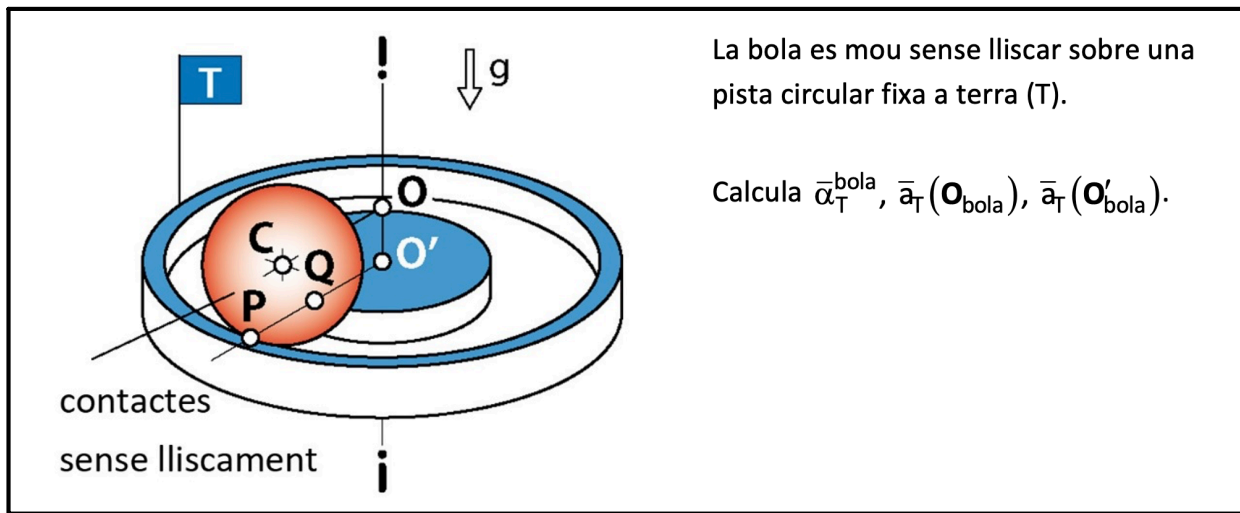


$$\bar{\mathbf{a}}(\mathbf{P}) = \bar{\mathbf{a}}(\mathbf{Q}) + \bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times (\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S \times \overline{\mathbf{QP}}) + \bar{\boldsymbol{\alpha}}^S \times \overline{\mathbf{QP}} \quad \left| \quad \bar{\boldsymbol{\alpha}}^S = \left. \frac{d\bar{\boldsymbol{\Omega}}^S}{dt} \right|_R \right.$$



Començarem amb l'exercici de la bola rodolant sobre pista circular (pàgina següent), que ja vàreu veure a teoria. Allí el vau treballar a nivell de velocitats, i nosaltres ho farem a nivell d'acceleracions.

Passem a fer l'exercici, recordant en cada pas allò que s'ha fet a teoria.



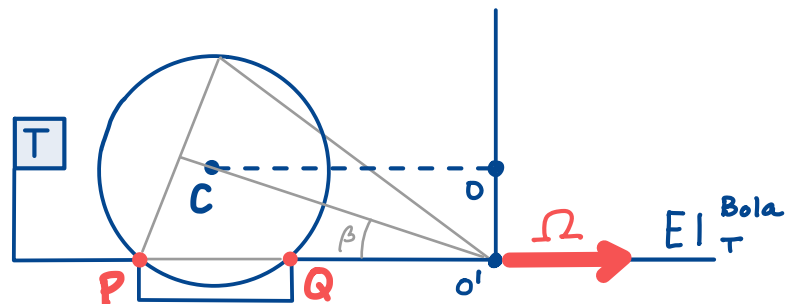
Per trobar $\bar{\alpha}_T^{bola}$ cal trobar $\bar{\Omega}_T^{bola}$ i derivar-la respecte el temps. A teoria ja vam calcular $\bar{\Omega}_T^{bola}$, però recordem com es feia:

$$\bar{\Omega}_T^{bola}$$

$$\underbrace{v(P) = v(Q) = 0}_{\downarrow}$$

$$EI_T^{bola} = \begin{array}{c} \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \\ P \quad Q \end{array}$$

$$\bar{v}_{llisc} = \vec{0}!$$



Per tant $\bar{\Omega}_T^{bola}$ ha de tenir la forma

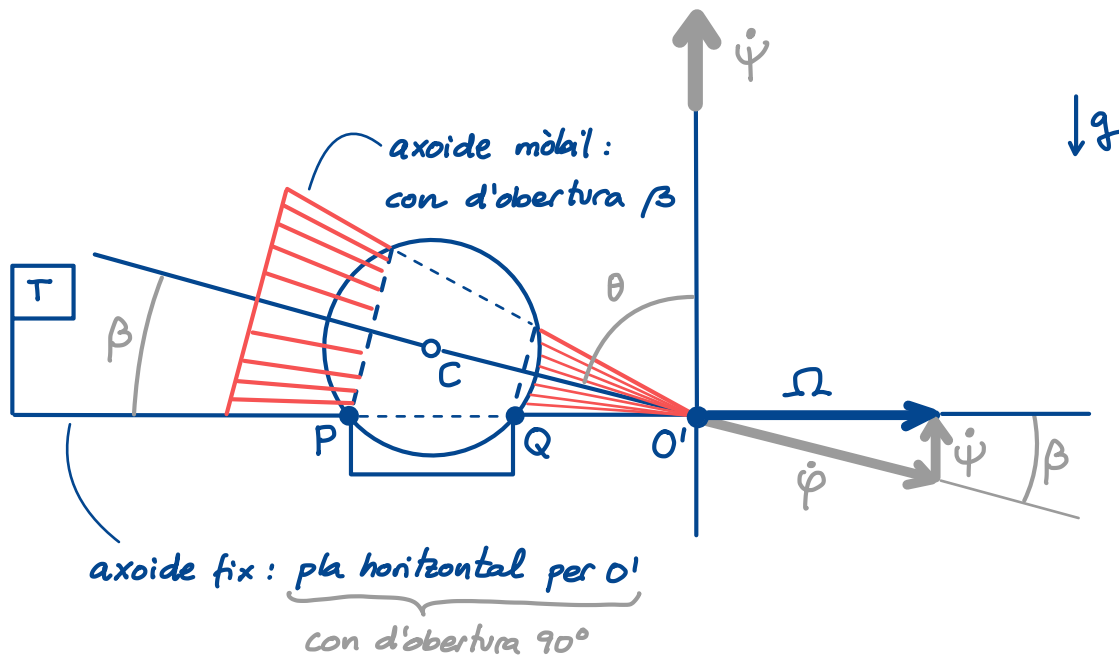
$$\bar{\Omega}_T^{bola} = (\Rightarrow \Omega) \quad \text{pdet}$$

Axoide fix	Rectes del terra que en algun moment han sigut EI_T^{bola}	} con d'obertura 90° (Pla horitz. per O')
Axoide mòbil	Rectes de la bola que en algun moment han sigut EI_T^{bola}	

Vegeu Vídeo C4.3 de WikimeC:

<https://www.youtube.com/watch?v=Qdh8ufigtMw>

Dibuixem els eixos:



En cada instant 1 recta de l'ax. mòbil està en contacte amb 1 recta del fix. $\Rightarrow$ L'ax. mòbil rodola sobre el fix!

Els punts de l'ax. mòbil són fixos a la bola.



Moviment bola resp. $T =$ Movim. ax. mòbil resp. ax. fix.



Podem assimilar la bola a una **baldufa cònica caiguda** amb eix de simetria CO' i obertura β .



Podem veure $\vec{\Omega}_T^{Bola}$ com suma d'una vel. angular de precessió ($\vec{\dot{\psi}}$) més una de rotació pròpia ($\vec{\dot{\phi}}$):

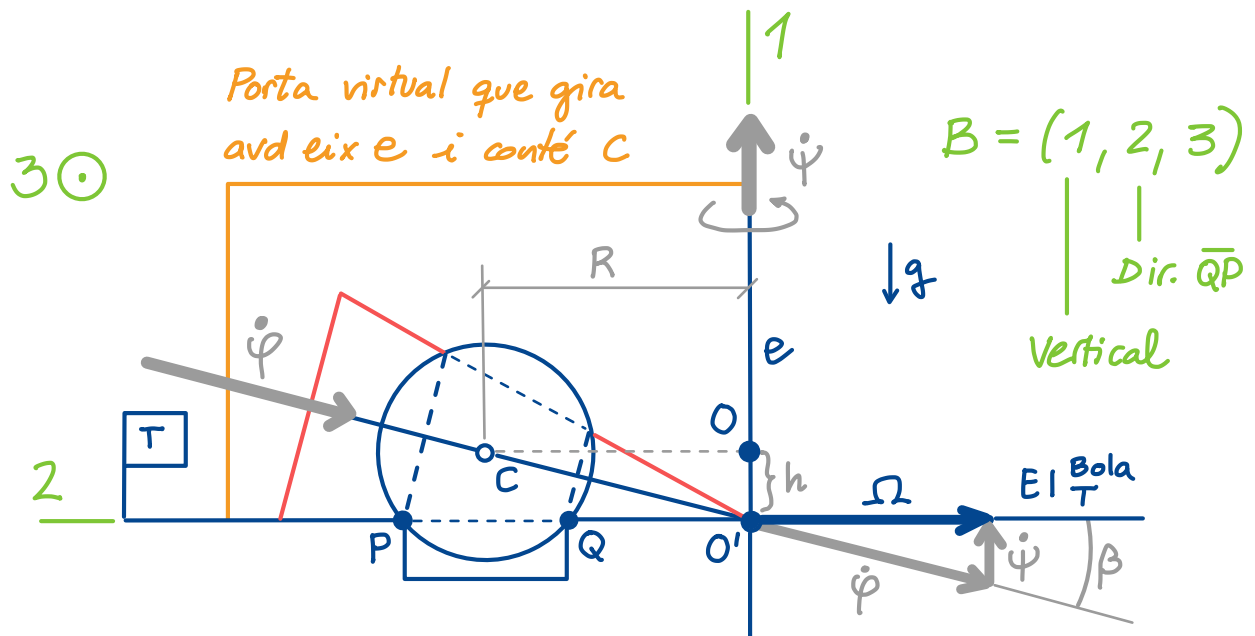
$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \underbrace{(\uparrow \dot{\psi}) + (\Rightarrow \dot{\phi})}$$

sumades han de donar ($\Rightarrow \Omega$)

Igual que en una baldufa però amb $\vec{\theta} = \vec{0}$ perquè ara l'angle θ es 'ct.

$(\uparrow \dot{\psi}) = \text{vel. angular de precessió d'una porta virtual que gira avd eix e i conté sempre el punt C}$

$(\Rightarrow \dot{\varphi}) = \text{vel. angular de rotació pròpia de la bola (vista com a baldufa) avd eix } CO'.$



Finalment veiem :

2 maneres de calcular Ω

1 Utilitzant que $C \in \text{Porta}$ i $C \in \text{Bola}$ a la vegada:

$$\underbrace{\odot \dot{\psi} R}_{\vec{v}_T(C_{\text{Porta}})} = \underbrace{\odot \Omega h}_{\vec{v}_T(C_{\text{Bola}})} \Rightarrow \boxed{\Omega = \frac{R}{h} \dot{\psi}}$$

2 Via el triangle de vel. angulars:

$$\boxed{\Omega = \frac{\dot{\psi}}{\tan \beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{h}{R}} = \frac{R}{h} \dot{\psi}}$$

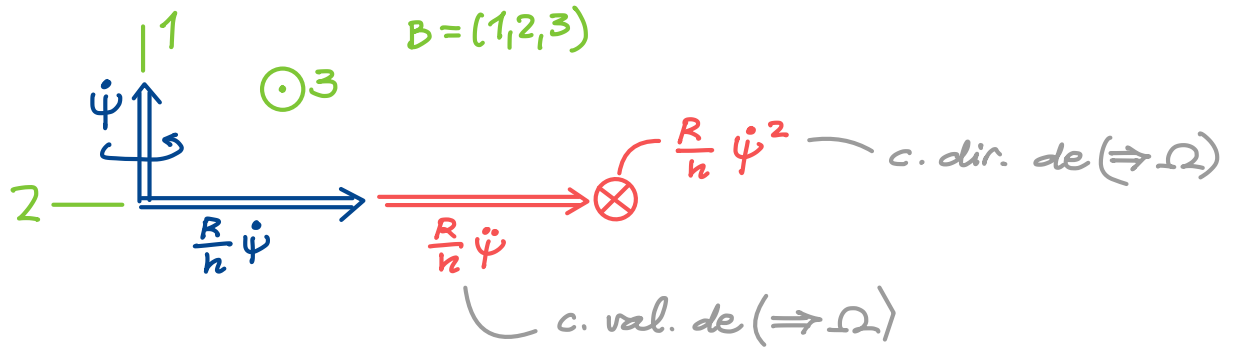
En conclusió:

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi} \right) = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}_B \quad \text{VEC. PEL·LI!}$$

$\bar{\alpha}_T^{Bola}$

Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{Bola}$ resp. t (geomètricament o analítica)

Derivant geomètricament:



$$\bar{\alpha}_T^{Bola} = (\Rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\psi}) + (\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2) = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

Derivant analíticament:

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{Bola} \right\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{Deriv. components de } \bar{\Omega}_T^{Bola}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^{Bola}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{R}{h} \ddot{\psi} \\ -\frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \end{Bmatrix}_B$$

$\bar{a}_T(O_{Bola})$

A teoria ja vam calcular $\bar{v}_T(O_{Bola})$. Recordem-ho^(*):

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = (\odot \Omega h) = (\odot R \dot{\psi}) \xleftarrow{\text{VEC. FOTO!}} \Omega = \frac{R}{h} \dot{\psi}$$

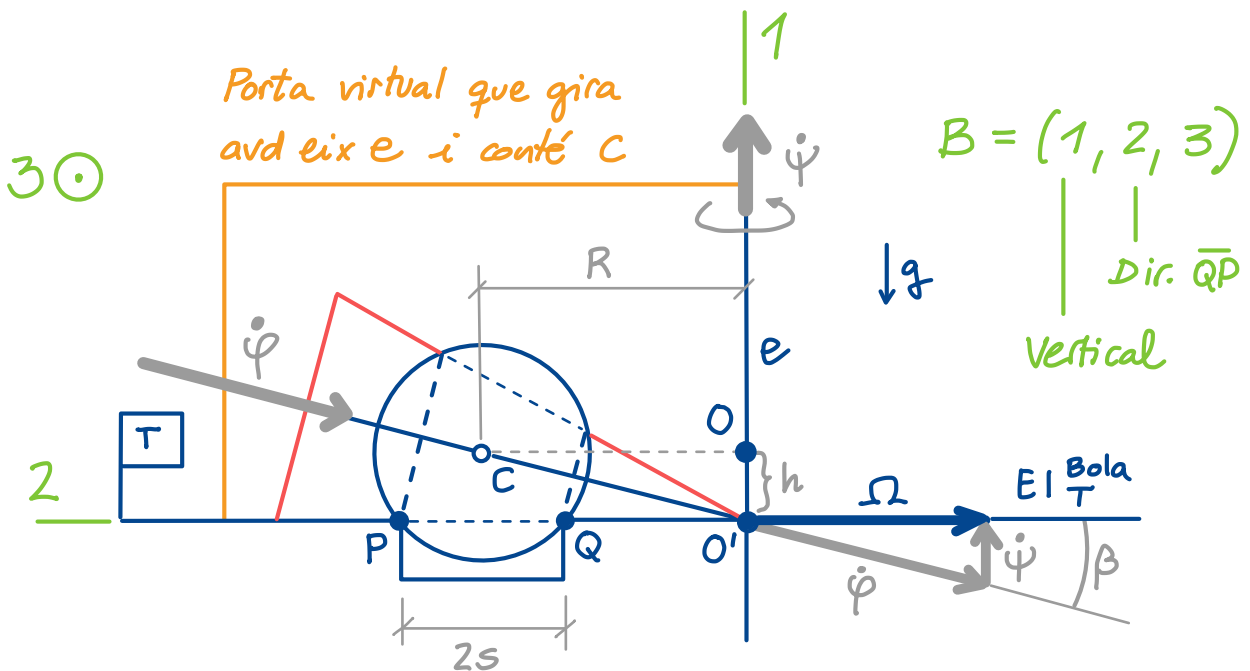
Dist. de O_{Bola} a $E|_T^{Bola}$

(*) En detall, aquest càlcul és, aplicant CSR des de O'_{Bola} :

$$\bar{v}_T(O_{Bola}) = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{Bola})}_0 + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola}}_{(\Rightarrow \frac{R}{h} \dot{\psi})} \times \underbrace{\bar{o}'_O}_{(\uparrow h)} = (\odot R \dot{\psi})$$

Ara, per trobar $\vec{a}_T(O_{\text{Bola}})$ potser estem temptats de derivar $\vec{v}_T(O_{\text{Bola}})$ resp. el temps (geomèticament o analítica). Seria un error! Fixem-nos que $\odot R \dot{\psi}$ només és la velocitat de O_{Bola} en l'instant en que O_{Bola} passa pel punt més alt. Un picosegon + tard, O_{Bola} tindrà una vel. diferent, amb components $\odot, \downarrow, \rightarrow$, que no sabem quines seran. Per tant, $\odot R \dot{\psi}$ és un vector particularitzat (o "foto") i no el podem derivar. Com calcularem $\vec{a}_T(0)$, doncs? Aplicant CSR des de C , o des de O' . Fem-ho des de C :

$$\begin{aligned} \overline{a}_T(0) &= \underbrace{\overline{a}_T(c)}_A + \underbrace{\overline{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{CO}}_B + \underbrace{\overline{\Omega}_T^{Bola} \times (\overline{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{CO})}_0 \text{ pq } \overline{\Omega}_T^{Bola} \parallel \overline{CO} \leftarrow \text{terme no s'anul·laria i surt un xic + laboriós} \\ &= \underbrace{(\odot \ddot{\Psi} R)}_A + \underbrace{(\rightarrow \dot{\Psi}^2 R) + \left[\left(\Rightarrow \frac{R}{h} \ddot{\Psi} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\Psi}^2 \right) \right] \times (\rightarrow R)}_B \\ &= (\odot \ddot{\Psi} R) + (\rightarrow \dot{\Psi}^2 R) + \left(\downarrow \frac{R^2 \dot{\Psi}^2}{h} \right) = \left\{ \begin{array}{c} -\frac{R^2 \dot{\Psi}^2}{h} \\ -\dot{\Psi}^2 R \\ \ddot{\Psi} R \end{array} \right\}_B \end{aligned}$$



$$\bar{a}_T(O'_{Bola})$$

O'_{Bola} és l'extrem de l'axoide mòbil, que roman fix a T

$$\text{Per tant } \bar{v}_T(O'_{Bola}) = 0 \quad \forall t \Rightarrow \bar{a}_T(O'_{Bola}) = 0$$

$$\text{Així doncs } O'_{Bola} = O'_{Terra}$$

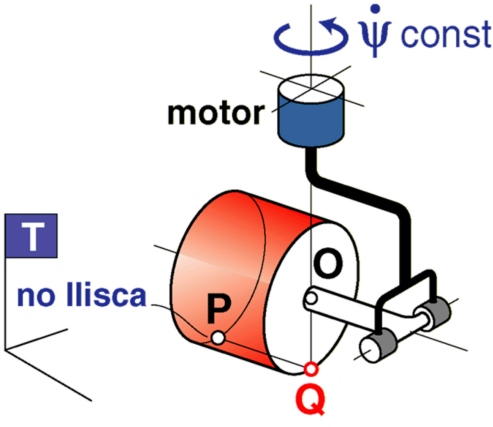
$$\bar{a}_T(P_{Bola})$$

Això no ens ho demanen però ho fem per practicar.

Apliquem CSR des de O' , utilitzant dibuix anterior:

$$\boxed{\bar{a}_T(P_{Bola}) = \underbrace{\bar{a}_T(O'_{Bola})}_{\vec{0}} + \bar{\alpha}_T^{Bola} \times \overline{O'P} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Bola} \times (\bar{\Omega}_T^{Bola} \times \overline{O'P})}_{\vec{0}, \text{ ja que } \overline{O'P} \parallel \bar{\Omega}_T^{Bola}} =$$

$$= \left[\left(\Rightarrow \frac{\ddot{\psi} R}{h} \right) + \left(\otimes \frac{R}{h} \dot{\psi}^2 \right) \right] \times \left[\leftarrow (R+s) \right] = \boxed{\uparrow \left(\frac{R(R+s)}{h} \dot{\psi}^2 \right)}$$



L'eix de la mola cilíndrica està articulat a una forquilla que gira amb $\dot{\psi}$ constant respecte del terra (T). La mola manté contacte amb el terra i no llisca a P.

corró vermell

Determina l'EIRL_T^{mola}, i calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$, $\bar{a}_T(\mathbf{P})$.

Suposeu

$$\begin{cases} |\overline{OQ}| = R \\ |\overline{PQ}| = 1.5R \end{cases}$$
Solució:

Pàg. següent.

Important:

Com que ens diuen que la mola manté contacte amb el terra, l'angle entre l'eix de la mola i la forquilla es manté constant. Així doncs, eix i forquilla es poden veure com un únic sòlid si es vol.

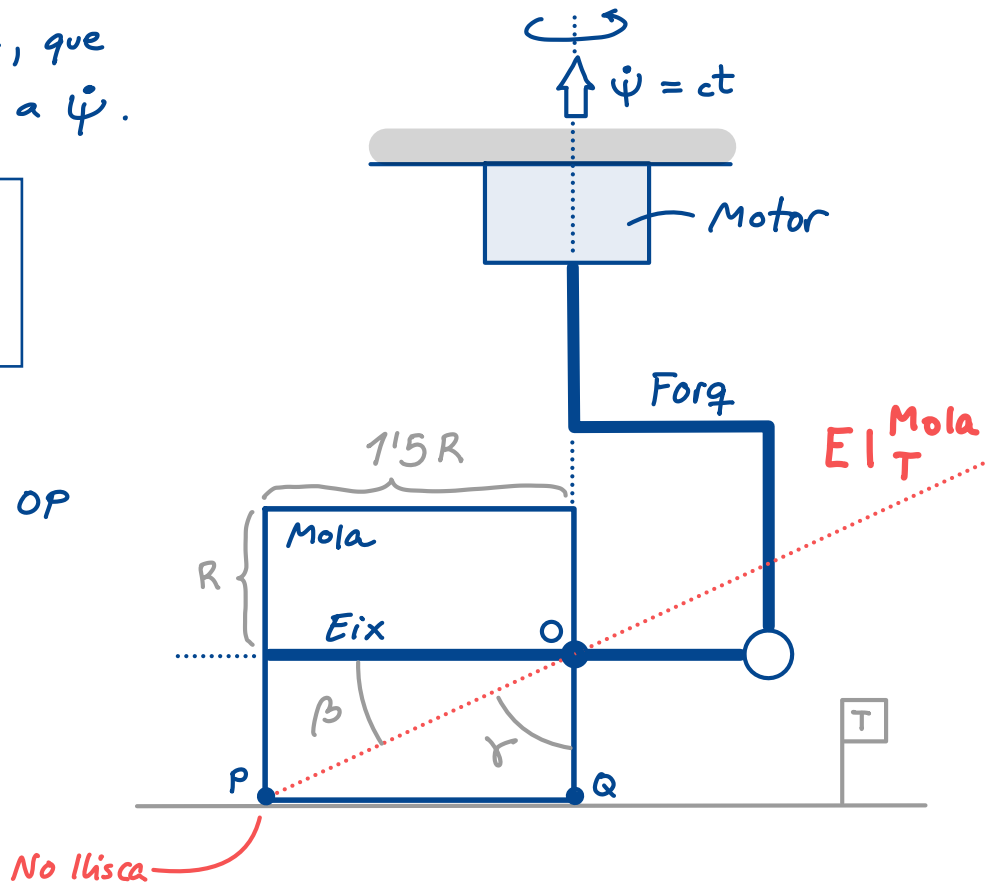
EI_T^{Mola} i axoides

Sist. amb 1 GL, que podem associar a $\dot{\psi}$.

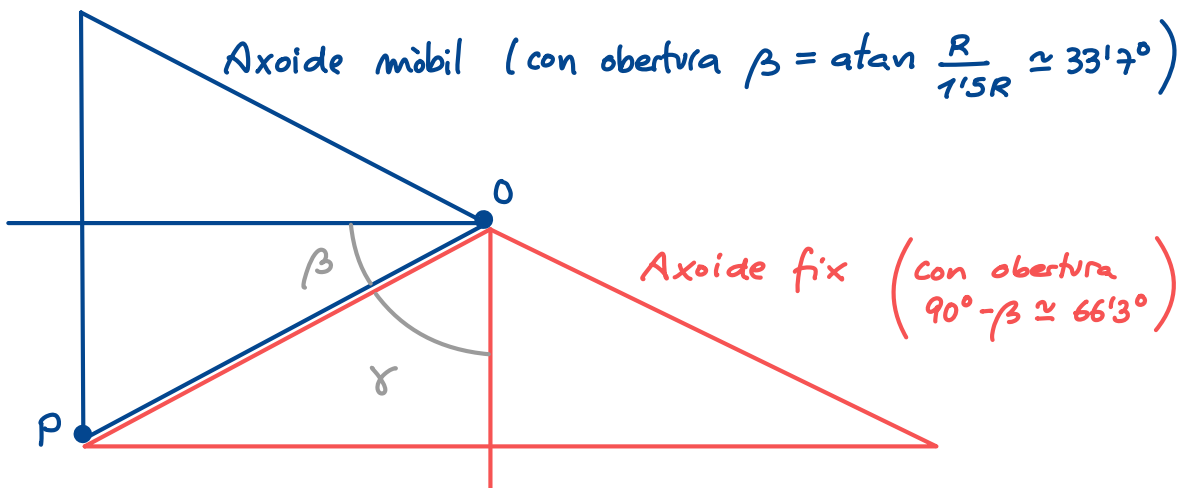
$$\bar{v}_T(P_{Mola}) = \bar{0}$$

$$\bar{v}_T(O_{Mola}) = \bar{0}$$

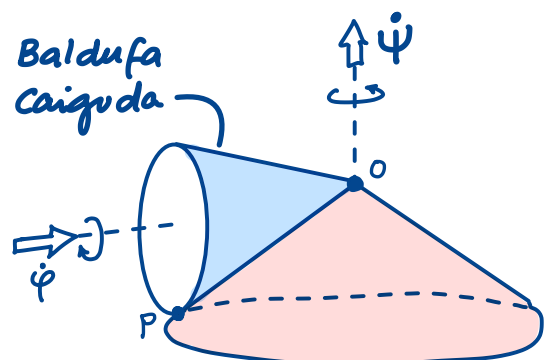
$\Downarrow$
 $EI_T^{Mola} = \text{recta OP}$



Q llisca necessàriament pq no és sobre EI_T^{Mola} !



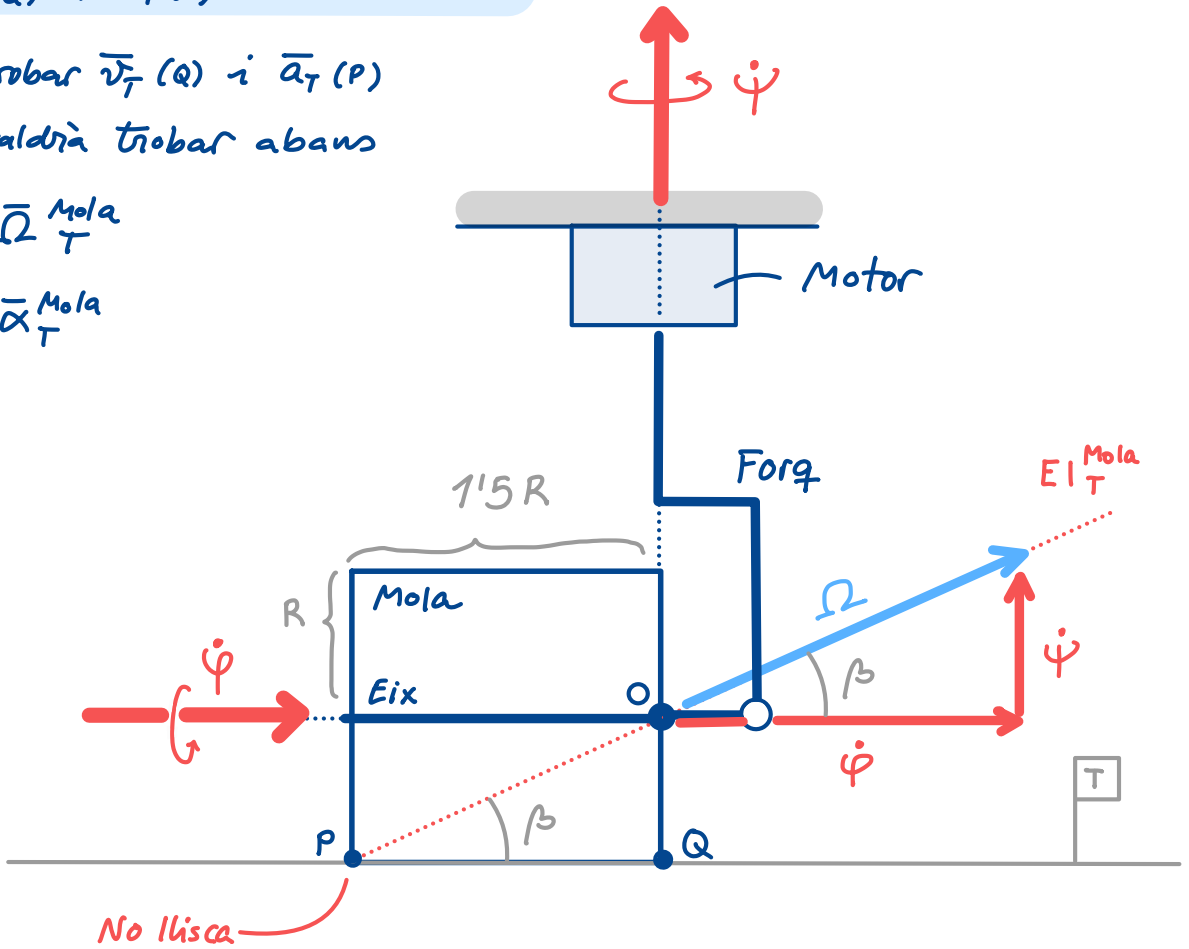
Axoides en 3D $\rightarrow$



$$\bar{v}_T(q) \text{ i } \bar{a}_T(p)$$

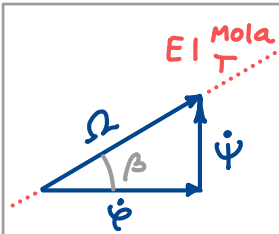
Per trobar $\bar{v}_T(q)$ i $\bar{a}_T(p)$
ens caldrà trobar abans

- $\bar{\Omega} \text{ Mol/a}$
- $\bar{\alpha} \text{ Mol/a}$


$$\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}}$$

$= 0$ perquè l'angle entre eix i forq. és ct.

$$\begin{aligned}\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} &= \bar{\Omega}_{\text{Eix}}^{\text{Mola}} + \cancel{\bar{\Omega}_{\text{Forq}}^{\text{Eix}}} + \bar{\Omega}_T^{\text{Forq}} = \\ &= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\psi}) = (\Rightarrow 1.5 \dot{\psi}) + (\Uparrow \dot{\psi})\end{aligned}$$



$$\dot{\varphi} = \frac{\dot{\psi}}{tg\beta} = \frac{\dot{\psi}}{\frac{R}{1.5R}} = 1.5 \dot{\psi}$$

Posem ψ efd ψ
(i no a l'inrevés)
perquè ψ és la
variable controlada

$$\bar{x}_T \text{ Mola}$$

$$\bar{\alpha}_T^{\text{Mola}} = \left. \frac{d\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}}}{dt} \right|_T = (\uparrow \dot{\psi}) \times (\Rightarrow 1/5 \dot{\psi}) = (\otimes 1/5 \dot{\psi}^2)$$

Devem geometricamente ter em
 mente que $\psi = ct$

$(\Rightarrow 1'5 \psi)$ solo té
canvi de dir.

$(\uparrow \psi)$ vector ct !

Alternativa per calcular $\bar{\Omega}_T^{Mola}$
(sense recórrer a EI_T^{Bola})

Tal i com hem vist

$$\bar{\Omega}_T^{Mola} = \bar{\Omega}_{Eix}^{Mola} + \cancel{\bar{\Omega}_{Forq}^{Eix}}^{\bar{0}} + \bar{\Omega}_T^{Forq} =$$

$$= (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

$\dot{\psi}$ és una dada de l'enunciat. Ens cal trobar $\dot{\varphi}$. Ho farem formulant l'equació de composició de moviments pel punt P, amb $AB = T$, $REL = Forq$:

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P)$$

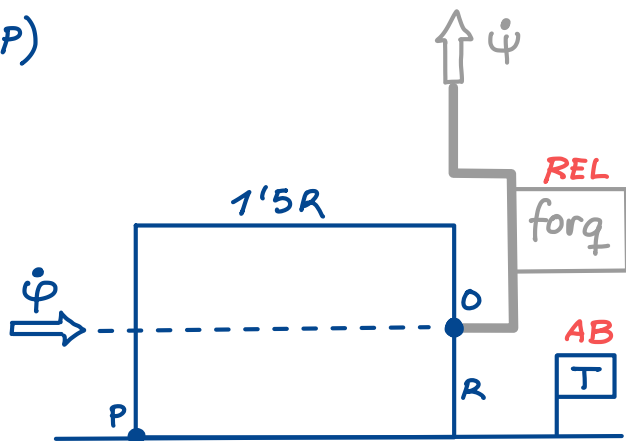
$$\bar{0} = (\otimes \dot{\varphi} R) + (\odot \dot{\psi} 1'5 R)$$

$$0 = \cancel{\dot{\varphi} R} - \cancel{1'5 \dot{\psi} R}$$

$$\boxed{\dot{\varphi} = 1'5 \dot{\psi}}$$

Per tant

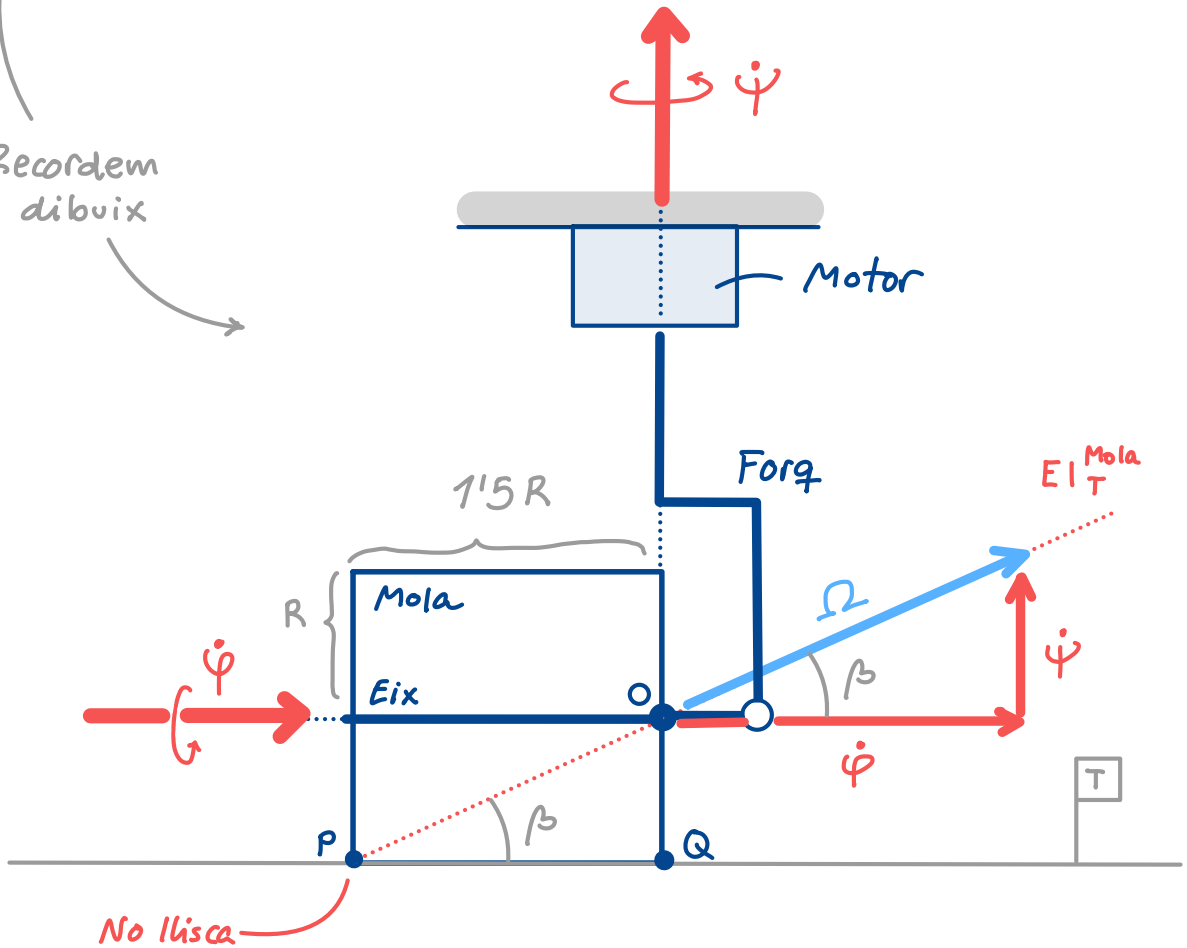
$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Mola} = (\Rightarrow 1'5 \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})}$$



$$\overline{v}_T(Q)$$

$$\bar{v}_T(Q) = \underbrace{\bar{v}_T(0)}_{\bar{0}} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \times \bar{OQ}}_{(\Rightarrow 1'5\dot{\psi} + 1\uparrow\dot{\psi}) \times (\downarrow R)} = \otimes 1'5\dot{\psi}R \quad \left| \begin{array}{l} \text{CLARAMENT} \\ \text{Q LLISGA!} \end{array} \right.$$

Recordem
dibuix



$$\bar{a}_T(p)$$

$$\begin{aligned}\bar{\alpha}_T(P) &= \underbrace{\bar{\alpha}_T(0)}_0 + \bar{\alpha}_T^{\text{Mola}} \times \overline{OP} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \times (\bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \times \overline{OP})}_0 \text{ p q } \bar{\Omega}_T^{\text{Mola}} \text{ en } // \overline{OP} \\ &= \left(\otimes^{1'5} \dot{\psi}^2 \right) \times \left[\left(\downarrow R \right) + \left(\leftarrow 1'5 R \right) \right] = \\ &= \left(\leftarrow 1'5 \dot{\psi}^2 R \right) + \left(\uparrow 2'25 \dot{\psi}^2 R \right) = \left\{ \begin{array}{c} -1'5 \dot{\psi}^2 R \\ 2'25 \dot{\psi}^2 R \\ 0 \end{array} \right\}_B\end{aligned}$$

Bola amb tres punts de no lliscament

La bola manté contacte sense lliscar amb el terra, i amb un rotor i un casquet que giren amb ω_P i ω_Q , respectivament, respecte del terra (T). Els punts P i Q tenen la mateixa velocitat respecte de T.

Determina l'EIRL^{bola}_T.

$$\vec{v}_T(P) = \vec{v}_T(Q) \Rightarrow \text{recta } QP \text{ és } \parallel \text{ a } EI_T^{\text{bola}}$$

Ha de ser així perquè quan dos punts P i Q diferents tenen igual velocitat, tenim:

$$\cancel{\vec{v}_T(P)} = \cancel{\vec{v}_T(Q)} + \vec{\Omega}_T^{\text{bola}} \times \vec{QP}$$



$$\vec{\Omega}_T^{\text{bola}} \times \vec{QP} = 0$$



$$\vec{QP} \parallel \vec{\Omega}_T^{\text{bola}} \quad (\text{són paral·lels})$$

(i l'eix instantani sempre és $\parallel$ a $\vec{\Omega}_T^{\text{bola}}$)

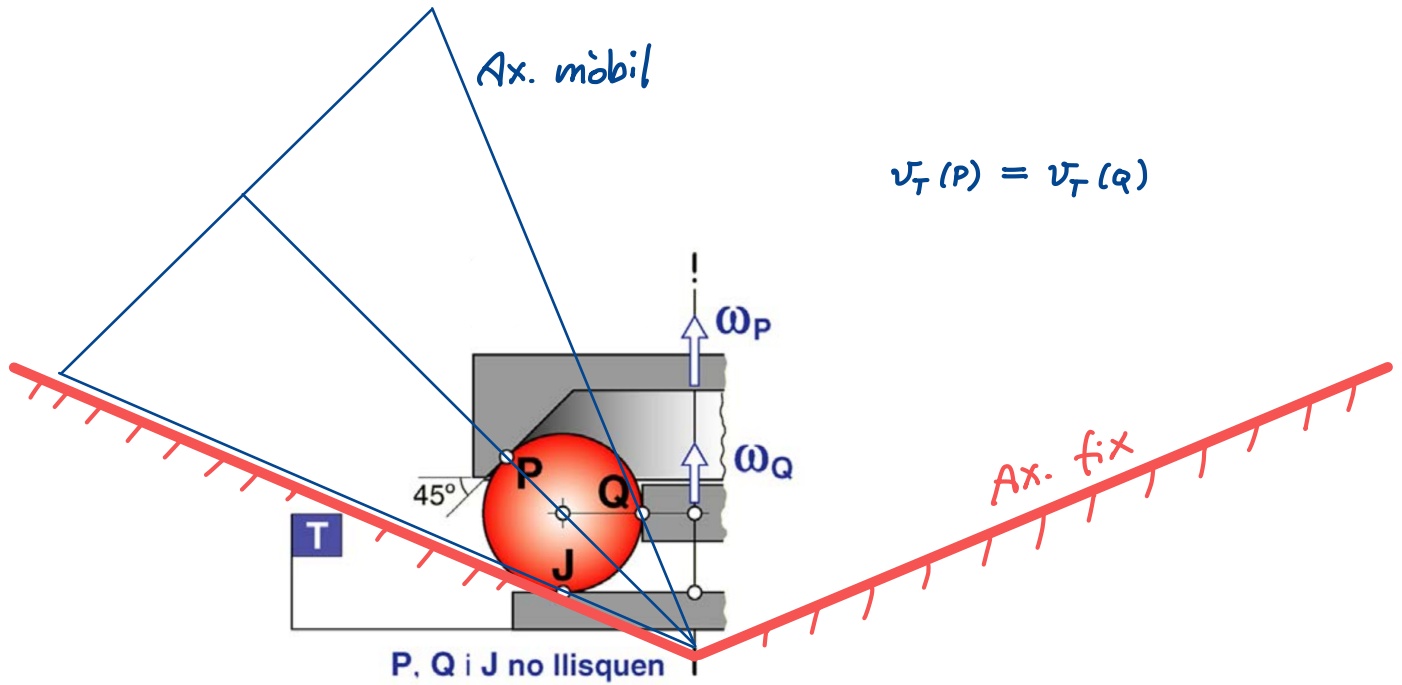
Per altra banda, $\vec{v}_T(J_{\text{bola}}) = \vec{0} \Rightarrow J_{\text{bola}}$ és un punt de velocitat mínima de la bola $\Rightarrow EI_T^{\text{bola}}$ necessàriament passa per J_{bola} .

Per tant

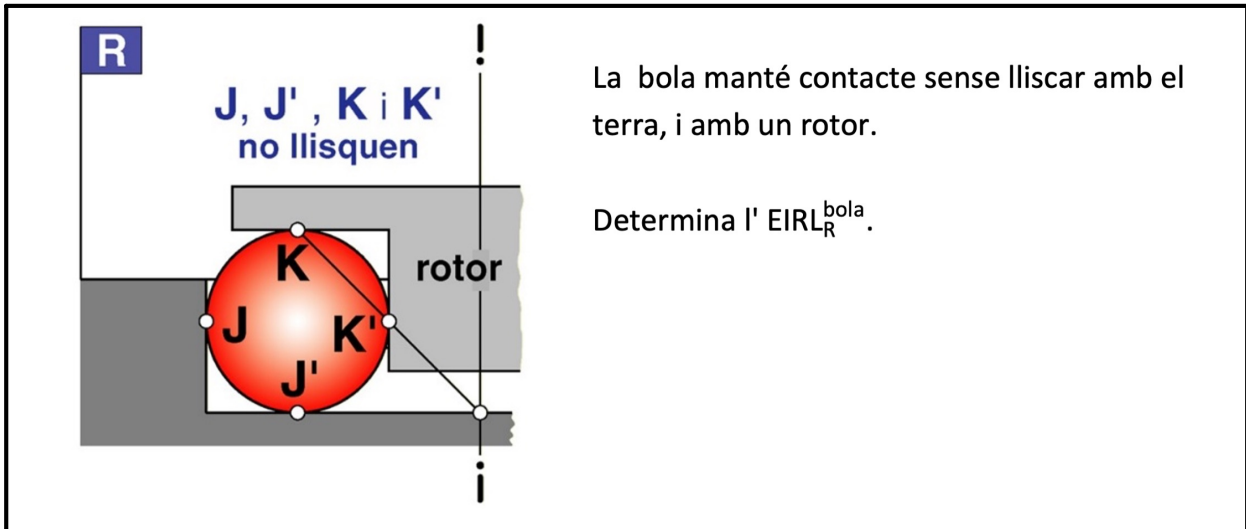
EI_T^{bola} és una recta $\parallel$ a $\vec{PQ}$ passant per J

Axoides fix i mòbil

No els demanen, però busquem-los. Són aquests:



Bola amb 4 punts de no lliscament



En principi, sembla evident que

$$EI_R^{bola} = \text{recta } JJ'$$

Però això vol dir que les vel. de K i K' són iguals^(*)

$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K') = \odot v$$

Per altra banda, el rotor impulsa K i K' amb

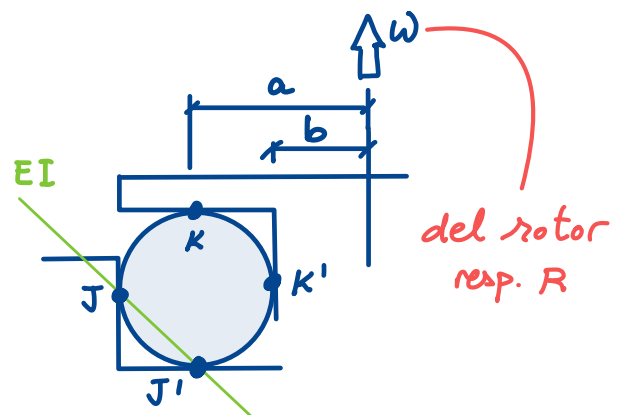
$$\vec{v}_R(K) = \odot \omega \cdot a$$

$$\vec{v}_R(K') = \odot \omega \cdot b$$

Com que $a \neq b$, només tindrem

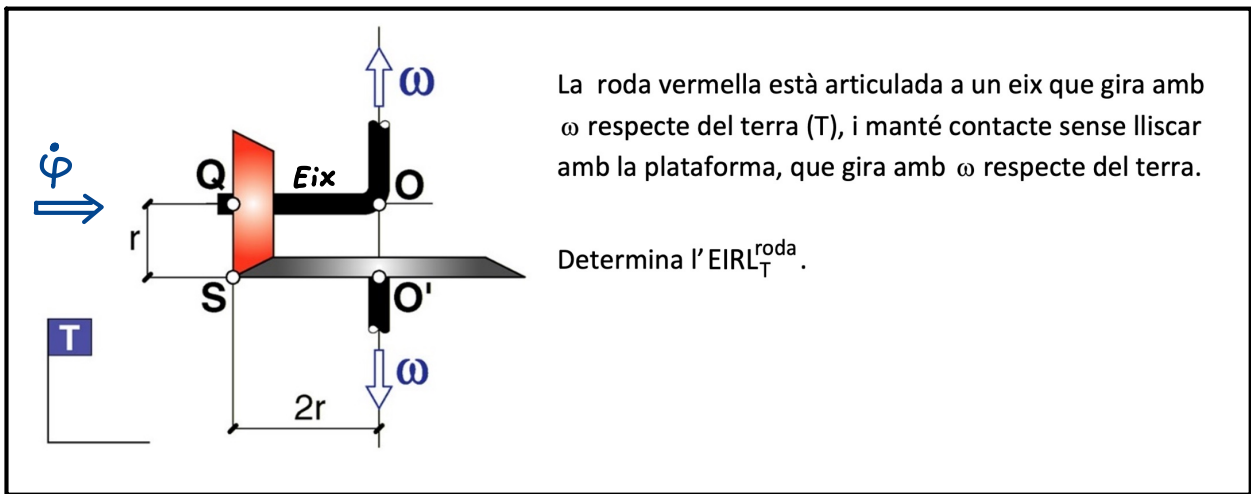
$$\vec{v}_R(K) = \vec{v}_R(K')$$

quan $\omega = 0$, altrament hi hauria lliscament a K o K' . Però si $\omega = 0$, el sistema Bola-Rotor estarà aturat $\Rightarrow$ l' EIR_R^{bola} no estarà definit.



(*) Ja que són a = distància de EIR_R^{bola}

Roda - Plataforma



Va bé pensar que roda i plataforma són rodes dentades.

O és un punt de l'eix però també de la roda!

$$\vec{v}_T(O_{\text{Roda}}) = \vec{0} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } O, \text{ i } \vec{v}_{\text{llisc}} = \vec{0}.$$

$$\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}} = \vec{\Omega}_{\text{Eix}}^{\text{Roda}} + \vec{\Omega}_T^{\text{Eix}} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)$$

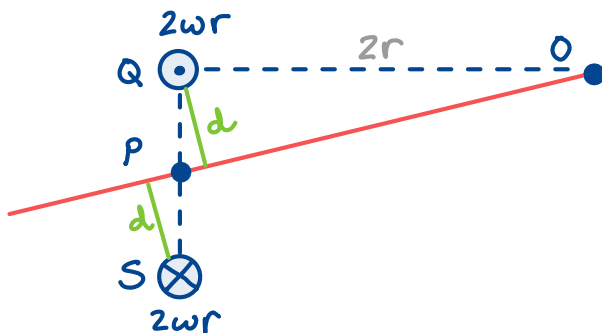
pdet (depèn d' ω)
dada

⇨ $\vec{\Omega}_T^{\text{Roda}}$ és en el pla del dibuix

Ergo EI_T^{Roda} passa per O i ∈ pla del dibuix.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{v}_T(Q) = \odot 2\omega r \\ \vec{v}_T(S) = \otimes 2\omega r \end{array} \right\} \Rightarrow EI_T^{\text{Roda}} \text{ passa per } P$$

Punt mig entre Q i S



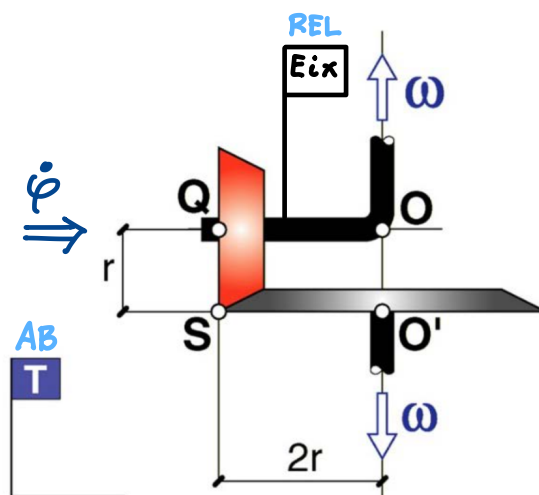
Si EI_T^{Roda} passés + amunt o avall de P les celeritats de Q i S serien $\neq$!

Resp: $EI_T^{\text{Roda}} = \text{recta } OP$

Solució alternativa

La primera part és com abans: veiem ràpidament que EI_T^{Roda} passa per O i com que $\bar{\Omega}_T^{Roda}$ té la forma

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\Uparrow \omega)$$



deduïm que EI_T^{Roda} és en el pla del dibuix.

La dir. de EI_T^{Roda} és la de $\bar{\Omega}_T^{Roda}$. Ergo ens cal trobar el valor $\dot{\varphi}$. L'obtindrem per comp. de mov. amb $AB = T$ i $REL = Eix$:

$$\bar{v}_{AB}(S) = \bar{v}_{REL}(S) + \bar{v}_{ar}(S)$$

$$(\otimes \omega 2r) = (\otimes \dot{\varphi} r) + (\odot \omega 2r)$$

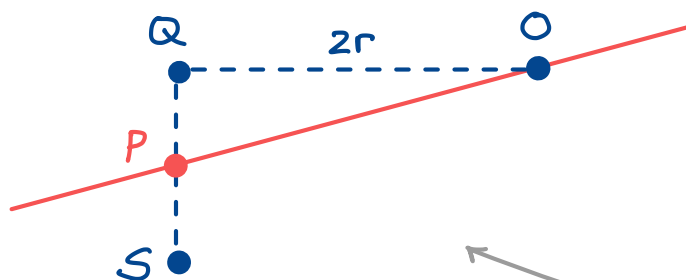
$$\omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r$$

$$4\omega r = \dot{\varphi} r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = 4\omega}$$

A priori hem assumit que $\bar{\Omega}_{Eix}^{Roda} = (\Rightarrow \dot{\varphi})$. Si haguéssim assumit que era $(\Leftarrow \dot{\varphi})$, $\dot{\varphi}$ ens hagués sortit negativa.

Ergo:

$$\bar{\Omega}_T^{Roda} = (\Rightarrow 4\omega) + (\Uparrow \omega)$$

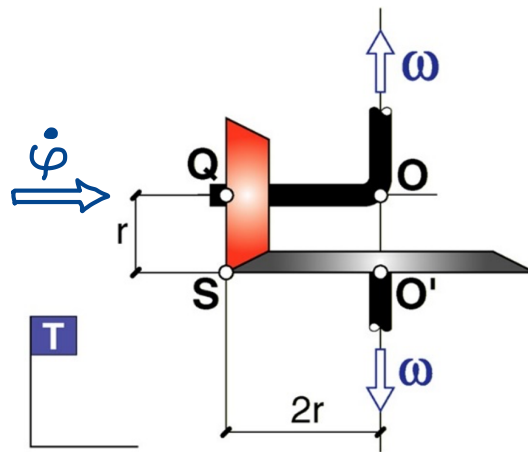


Per tant, EI_T^{Roda} és una recta de pendent $1/4$ que passa per O

Càlcul alternatiu de $\dot{\varphi}$ via CSR

El càlcul de $\dot{\varphi}$ es pot fer també via cinemàtica del sòlid rígida:

- Per trobar $\dot{\varphi}$
- (1) Calculem $\vec{v}_T(Q)$ amb CSR des de O
 - (2) " $\vec{v}_T(S)$ " " " " O'
 - (3) " $\vec{v}_T(Q)$ " " " " S
 - (4) Igualem (1) = (3)



Fem-ho:

$$(1) \vec{v}_T(Q) = (\odot \omega 2r)$$

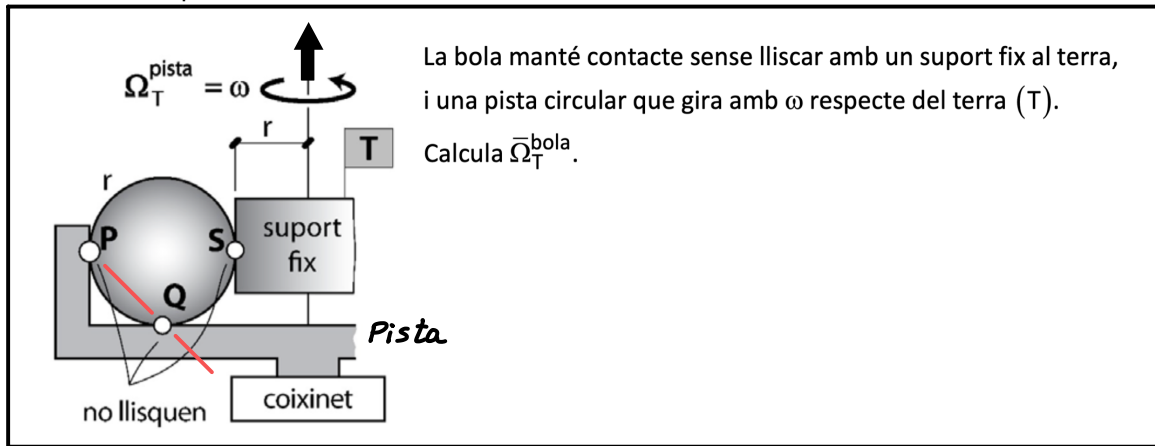
$$(2) \vec{v}_T(S) = (\otimes \omega 2r)$$

$$(3) \vec{v}_T(Q) = \vec{v}_T(S) + \vec{\Omega}_T^{Roda} \times \vec{SQ} =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + [(\Rightarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega)] \times (\uparrow r) =$$

$$= (\otimes \omega 2r) + (\odot \dot{\varphi} r) = [\odot (\dot{\varphi} r - \omega 2r)]$$

$$(4) \omega 2r = \dot{\varphi} r - \omega 2r \Rightarrow \dot{\varphi} = 4\omega$$



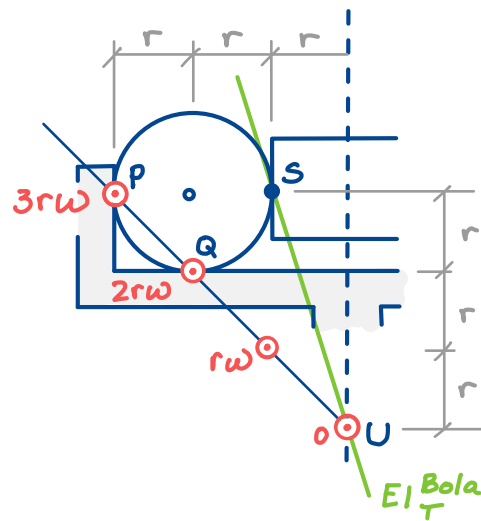
Solució 1: trobant EI_T^{bola}

$$\bar{v}_T(S_{bola}) = \bar{0} \Rightarrow \begin{cases} EI_T^{bola} \text{ passa per } S \\ \bar{v}_{EI} = \bar{0} \quad (*) \end{cases}$$

Com que $\bar{\Omega}_T^{pista} = (\uparrow \omega)$ i P i Q no llisquen:

$$\bar{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\bar{v}_T(Q) = \odot 2r\omega$$



Com que són velocitats en dir. $\perp$ al pla del dibuix, EI_T^{bola} ha de ser sobre el pla del dibuix. A més, sobre la recta PQ hi ha d'haver una distribució lineal de velocitats, la qual cosa ens fa veure que $\bar{v}_T(U_{bola}) = \bar{0}$. Ergo $EI_T^{bola} = \text{recta } SU$. Això indica que $\bar{\Omega}_T^{bola}$ ha de ser de la forma

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \lambda \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \quad (\text{paral·lela a } EI_T^{bola})$$

pdet

Ara, imposant $\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(S) + \bar{\Omega}_T^{bola} \times \overline{SP}$, tenim

$$(\odot 3r\omega) = \lambda \left[(\uparrow 3) + (\leftarrow 1) \right] \times (\leftarrow 2r)$$

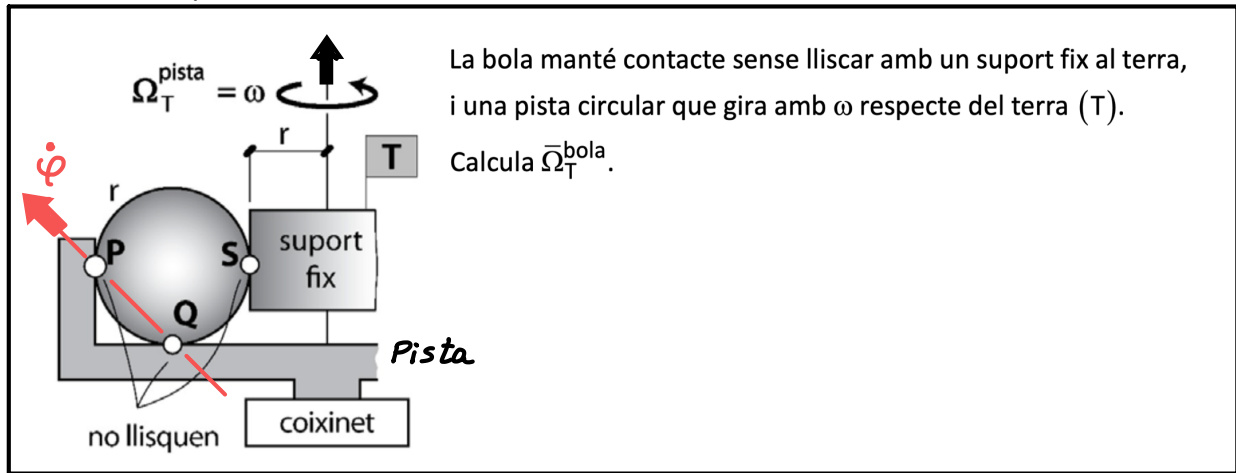
$$\odot 3r\omega = \odot 6\lambda r$$

$$\lambda = \frac{\omega}{2}$$

$$\bar{\Omega}_T^{bola} = \left(\uparrow \frac{3\omega}{2} \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$

(*) $\bar{v}_{EI}$ és la vel. de lliscament al llarg de l' EI_T^{bola}

Bola contra suport fix



Solució 2 via EI_T^{Pista}

$$EI_{Pista}^{Bola} = \text{recta } PQ \Rightarrow \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) \quad \begin{array}{l} \text{Desconeguda encara} \\ \text{(pdet)} \end{array}$$

$$\bar{\Omega}_T^{Bola} = \bar{\Omega}_{Pista}^{Bola} + \bar{\Omega}_T^{Bola} = (\nwarrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \quad \begin{array}{l} \text{Dada} \end{array}$$

Buscarem $\dot{\varphi}$ fent comp. mov. amb $\begin{array}{l} AB = T \\ REL = Pista \end{array}$

$$\bar{v}_{ABS}(s) = \bar{v}_{REL}(s) + \bar{v}_{ar}(s)$$

$$0 = (\otimes \dot{\varphi} r\sqrt{2}) + (\odot \omega r)$$

$$0 = \dot{\varphi} r\sqrt{2} - \omega r \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Per tant :

$$\boxed{\bar{\Omega}_T^{Bola} = \left(\nwarrow \frac{\omega}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) = (\nwarrow \frac{\omega}{2}) + (\uparrow \frac{\omega}{2}) + (\uparrow \omega) = (\nwarrow \frac{\omega}{2}) + (\uparrow 3\frac{\omega}{2})}$$

Alternativa per trobar $\dot{\varphi}$ efd ω

imposant $\vec{v}_T(P_{pista}) = \vec{v}_T(P_{bola})$

$$\vec{v}_T(P_{pista}) = (\odot \omega 3r) \quad (A)$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_T(P_{bola}) &= \cancel{\vec{v}_T(S)}^0 + \vec{\omega}^{bola} \times \vec{SP} = \\ &= \left[(\nearrow \dot{\varphi}) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left[\left(\leftarrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + \left(\uparrow \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \right) + (\uparrow \omega) \right] \times (\leftarrow 2r) = \\ &= \left(\odot \frac{\dot{\varphi}}{\sqrt{2}} \cdot 2r \right) + \left(\odot \omega 2r \right) = \\ &= \left[\odot (\dot{\varphi} r \sqrt{2} + 2\omega r) \right] \quad (B)\end{aligned}$$

(A) = (B) :

$$\cancel{\omega 3r} = \cancel{\dot{\varphi} r \sqrt{2}} + \cancel{2\omega r} \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{\omega}{\sqrt{2}}}$$

Solució 3: Via CSR $Q \rightarrow P$, $Q \rightarrow S$

$$\vec{v}_T(P) = \odot 3r\omega$$

$$\vec{v}_T(S) = \odot 2r\omega$$

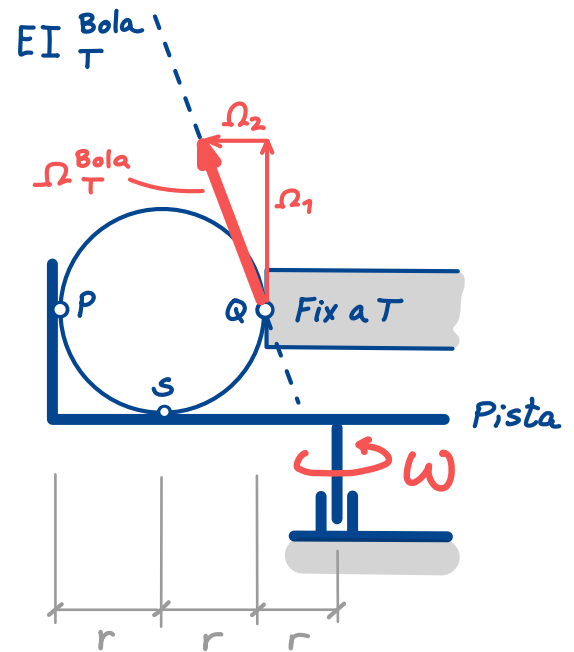
$$\vec{v}_T(Q) = \vec{0}$$

$$EI_{T}^{Bola} = \text{recta per } Q$$

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = (\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)$$

Ha de ser en el pla del dibuix vist com són $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{v}_T(S)$

Ω_1, Ω_2
pdet



$\vec{v}_T(P)$ calculada des de Q :

$$\odot 3r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times (\leftarrow 2r)$$

$$\odot 3r\omega = \odot 2\Omega_1 r$$

$$\Omega_1 = \frac{3}{2} \omega \quad (I)$$

2 condicions
que deter-
minen Ω_1
i Ω_2

$\vec{v}_T(S)$ calculada des de Q :

$$\odot 2r\omega = [(\uparrow \Omega_1) + (\leftarrow \Omega_2)] \times [(\leftarrow r) + (\downarrow r)]$$

$$\odot 2r\omega = (\uparrow \Omega_1) \times (\leftarrow r) + (\leftarrow \Omega_2) \times (\downarrow r)$$

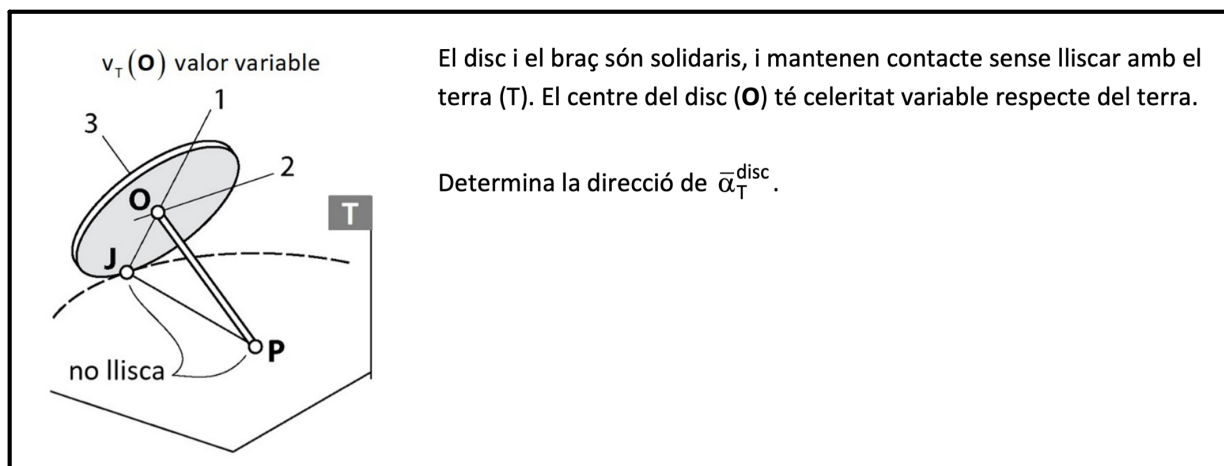
$$\odot 2r\omega = (\odot \Omega_1 r) + (\odot \Omega_2 r)$$

$$2r\omega = (\Omega_1 + \Omega_2)r$$

$$\Omega_2 = 2\omega - \Omega_1 \stackrel{(I)}{=} 2\omega - \frac{3}{2}\omega = \frac{\omega}{2}$$

Per tant

$$\vec{\Omega}_T^{Bola} = \left(\uparrow \frac{3}{2}\omega \right) + \left(\leftarrow \frac{\omega}{2} \right)$$



Solució

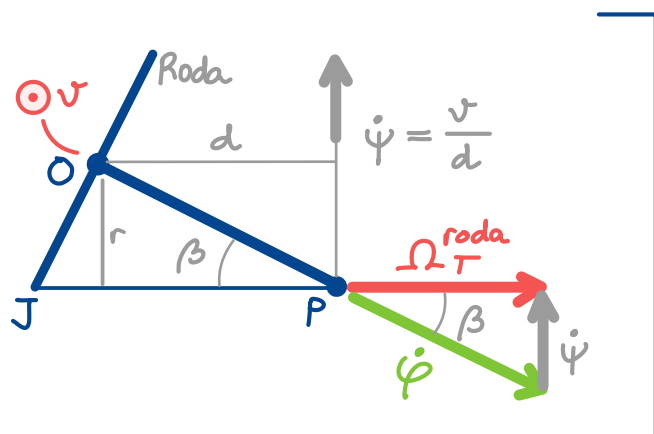
Siqui "roda" el sòlid "disc + braç". $\vec{\alpha}_T^{disc} = \vec{\alpha}_T^{roda}$.

Clarament $\begin{cases} E l \vec{\Omega}_T^{roda} = \text{recta JP.} \\ \vec{\Omega}_T^{roda} \text{ té la dir. de la recta JP} \end{cases}$

Siqui v la celeritat de O. Suposem inicialment que

$$\vec{v}_T(O) = (\odot v)$$

d'acord amb el seg. dibuix:



Podem veure la roda com una baldufa caiguda amb vel. angular:

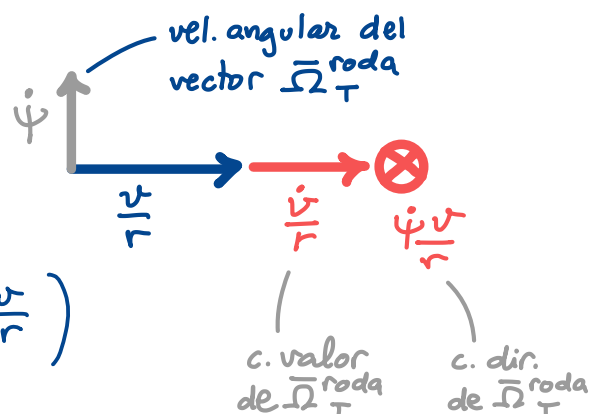
$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Rightarrow \dot{\psi}) + (\uparrow \dot{\psi})$$

Com que $\vec{\Omega}_T^{roda}$ té la dir. de JP:

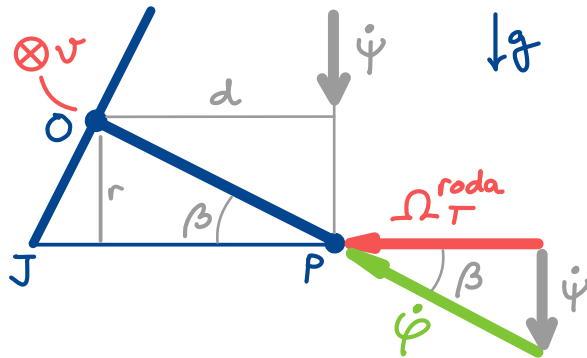
$$\vec{\Omega}_T^{roda} = (\Rightarrow \frac{v}{r})$$

i derivant-la geomètricament:

$$\vec{\alpha}_T^{roda} = (\Rightarrow \frac{\dot{v}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$



Si haguessim assumit $\vec{v}_T(0) = (\otimes v)$, hauríem obtingut



$$\bar{\Omega}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{v}{r})$$

$$\bar{\alpha}_T^{roda} = (\Leftarrow \frac{\dot{\psi}}{r}) + (\otimes \dot{\psi} \frac{v}{r})$$

En aquest cas la component $\otimes$ es manté, però la $\Leftarrow$, tot i ser del mateix valor, té direcció oposada a la del cas previ.

En resum podem dir que, en ambdós casos, $\bar{\alpha}_T^{roda}$ és horitzontal^(*) i amb component 2 negativa (d'acord amb la base de l'enunciat).

(*) Vol dir que és en el pla horitzontal ($\perp$ a $\vec{g}$)